

TALLER DE REPASO – MATEMÁTICAS 6º

Unidad 15: Geometría, Ángulos y Triángulos

Nombre: _____

Código: 06M-15

Fecha: _____

1. Observa los siguientes ángulos trazados a escala. Utilizando únicamente tu razonamiento visual y las propiedades geométricas, clasifica cada ángulo (agudo, recto, obtuso o llano) y calcula matemáticamente su ángulo complementario y suplementario. (20 %)

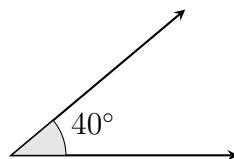


Figura A

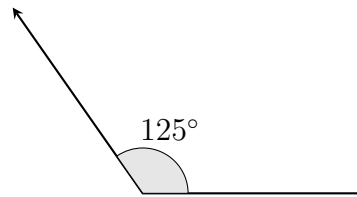
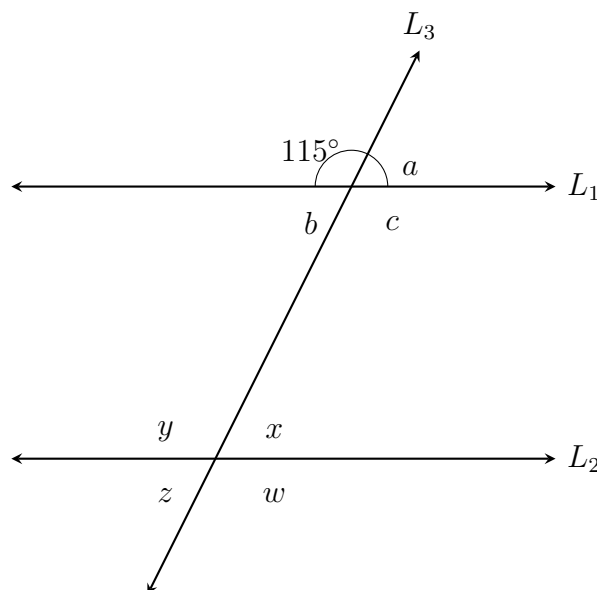
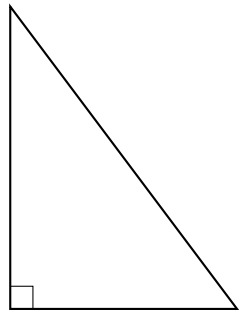


Figura B

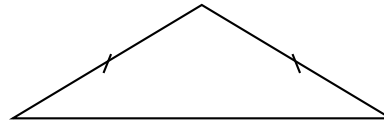
2. En la siguiente figura, las rectas L_1 y L_2 son paralelas ($L_1 \parallel L_2$) y están cortadas por una transversal L_3 . Si se sabe que la medida del ángulo marcado es de 115° , determina la medida exacta de los ángulos a, b, c, x, y, z, w , justificando tu respuesta (ej. "por ser opuestos por el vértice", "por ser alternos internos"). (20 %)



3. Mide visualmente las proporciones de los siguientes triángulos y clasifícalos con dos nombres: uno según la longitud de sus lados (equilátero, isósceles, escaleno) y otro según la medida de sus ángulos internos (acutángulo, rectángulo, obtusángulo). (20 %)

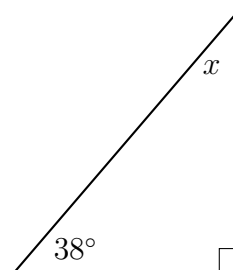
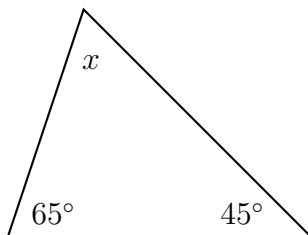


Triángulo 1



Triángulo 2

4. Aplica el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo para plantear una ecuación sencilla y encontrar el valor del ángulo desconocido " x " en cada una de las siguientes figuras. (20 %)



5. Problema de Aplicación: El diseño de un techo a dos aguas forma un triángulo isósceles perfecto para permitir que la nieve caiga. Si el ángulo que forma la punta más alta del techo (el vértice superior) mide 110° , ¿cuánto miden exactamente los dos ángulos de la base que se apoyan sobre las paredes de la casa? Justifica tu respuesta utilizando las propiedades de los triángulos isósceles. (20 %)